



3DEXPERIENCE®

FE-SAFE/VERITY焊缝疲劳分析

DS DASSAULT SYSTEMES | The 3DEXPERIENCE® Company



Advancing the Art of Structural Fatigue Analysis



为什么要考虑疲劳?

零件失效最大的因素是疲劳，占到61%，其次是因为过载

Table 1.1 Summary of number of types of failures of 230 failed components

Cause	Type of failure							Totals
	Fatigue	Overload	Stress corrosion or hydrogen embrittlement	Corrosion	Stress rupture	High-temperature oxidation	Wear or excessive deformation	
Improper maintenance	52	18	11	4	0	2	15	102
Fabrication defects	31	6	0	1	0	1	0	39
Design deficiencies	24	5	4	1	1	1	1	37
Defective material	10	3	1	0	0	0	1	15
Abnormal service	13	7	1	0	2	0	0	23
Undetermined	11	2	1	0	0	0	0	14
Total	141	41	18	6	3	4	17	230

Source: Ref 1.3

Table 1.3 A survey of serious aircraft accidents involving fatigue fracture

Aircraft category	Number of accidents	Number of aircraft destroyed	Number of fatalities
Fixed wing			
Landing gear	542	9	21
Engine or transmission	408	144	536
Propeller	232	52	162
Wing	137	119	400
Flight controls	48	28	68
Tail	37	21	244
Miscellaneous	37	11	285
Fuselage	25	9	145
Fixed wing totals	1466	165	1861
Rotary wing			
Engine or transmission	136	40	44
Tail rotor	100	43	81
Main-rotor system	55	31	167
Miscellaneous	45	18	22
Flight controls	37	18	34
Airframe	35	13	25
Landing gear	11	3	6
Rotor-wing totals	419	165	379
Overall totals	1885	558	2240

Source: Ref 1.7

G.S. Campbell and R. Lahey, A Survey of Serious Aircraft Accidents Involving Fatigue Fracture, *Int. J. Fatigue*, Vol 6 (No. 1), Jan 1984

为什么需要疲劳分析？

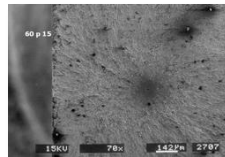
并非完全替代基于物理原型的疲劳试验，减少疲劳试验的次数，实现仅仅在验证的最后阶段，进行一次疲劳试验。

对一个早期的物理原型进行疲劳测试

- ▶ 耗时
- ▶ 项目时间不可预测
- ▶ 无法考虑所有可能的情形
- ▶ 成本昂贵

捷豹路虎

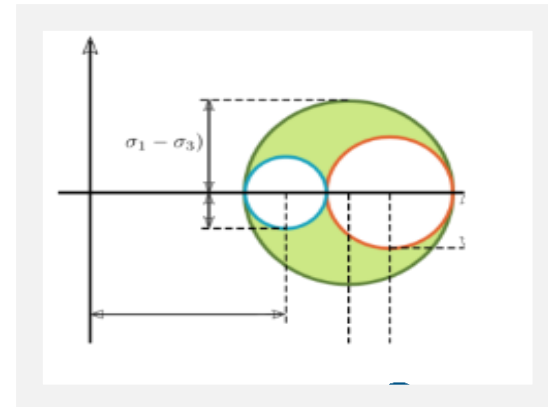
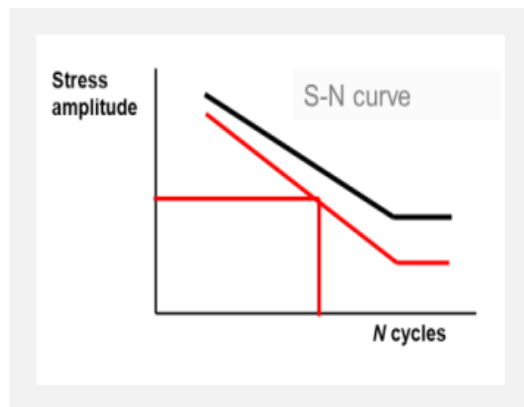
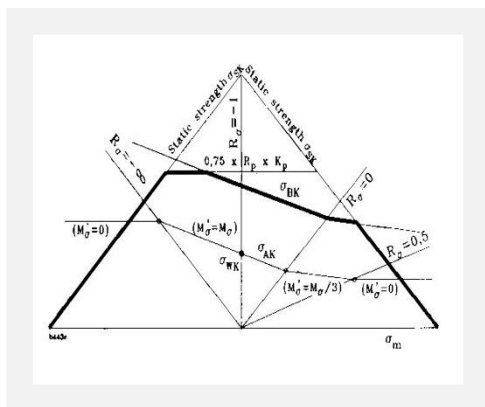
- ▶ 单台发动机的疲劳测试成本：30,000 欧元
- ▶ 物理原型机的疲劳测试次数由5次减少为1次，成本节省：+ 120,000欧元



为什么需要一款智能的疲劳分析软件?

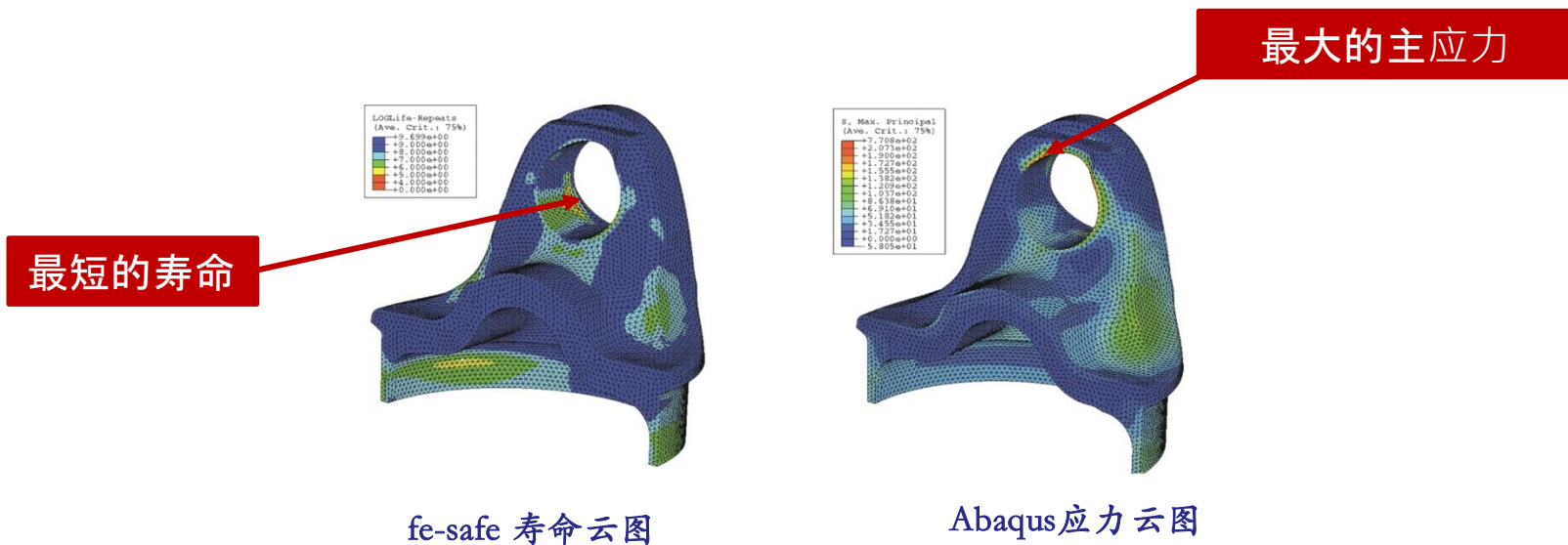
传统的基于应力的疲劳方法和手算:

- ▶ 不可靠
- ▶ 容易错过失效的位置
- ▶ 不能处理一些复杂的载荷和结构
- ▶ 只适合与极少的疲劳场景和非常简单的单轴加载情形



为什么需要一款智能的疲劳分析软件？

- 疲劳裂纹出现的位置，有可能不是最大的有限元应力所在的位置



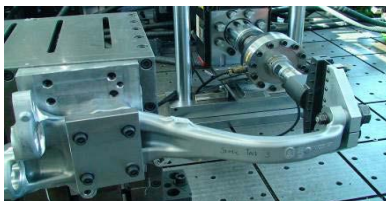
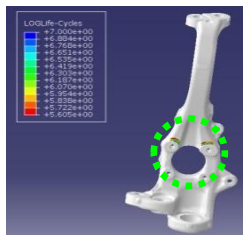
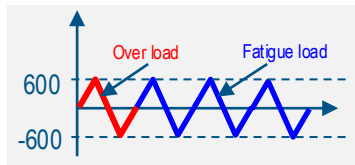
Mean Stress Effect on Component Life” , Dana Corp, fe-safe User Group Meeting, 2005

为什么需要一款智能的疲劳分析软件?

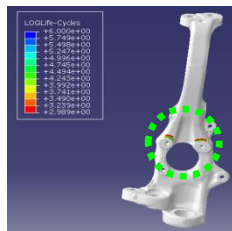
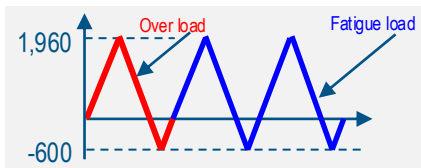
► 疲劳裂纹出现的位置，可能取决于载荷施加的顺序



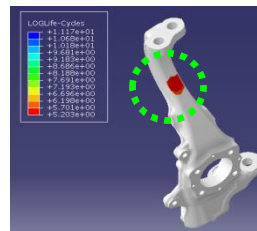
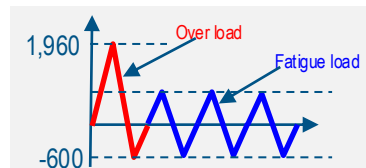
< 仅仅低水平的疲劳加载 >



< 仅仅高水平的疲劳加载 >

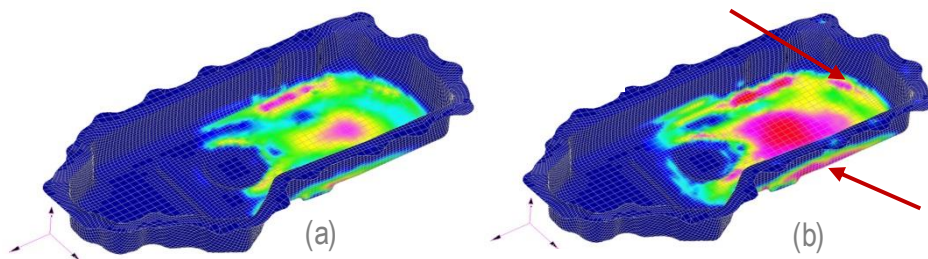


< 高水平+ 低水平的疲劳加载 >



为什么需要一款智能的疲劳分析软件？

► 疲劳分析时，需要考虑制造过程的影响



油盘的fe-safe 疲劳寿命云图

(a) 不考虑成型过程的影响

(b) 考虑成型过程的影响

► 钣金件的冲压过程带来的影响，有可能使得寿命降低30倍，从15年寿命变为6个月

Fatigue Assessment Of An Oil Pan Incorporating Manufacturing Effects, Ford Motor Company The Journal of the Engineering Integrity Society, January 2002

Fe-safe总体介绍

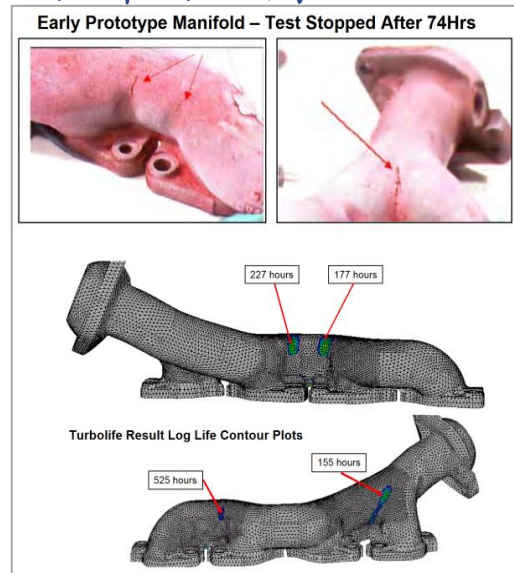
- ▶ Fe-safe是领先的基于有限元模型的疲劳分析软件
- ▶ 起始于1990s，并一直在不断发展
- ▶ Fe-safe是疲劳设计领域的技术领导者
- ▶ fe-safe是世界上首个基于现代多轴应变方法的商用疲劳分析软件
- ▶ 现在很多疲劳分析软件早期，都或多或少使用fe-safe的技术



Fe-safe 标准模块

- ▶ 疲劳裂纹尖产生的位置
- ▶ 疲劳裂纹产生的时间
- ▶ 工作应力安全系数—用于快速优化设计
- ▶ 零件的存活概率 (POS)
- ▶ 计算结果可以绘制成疲劳寿命、应力安全系数、存活概率的云图

- 应变寿命 (多轴)
- 应力-寿命 (S-N curve analysis)
- 无限寿命分析 (Dang Van)
- 铸铁疲劳分析
- 属性映射
- 焊接接头疲劳 (BS5400/7608)
- 振动疲劳 (modal, steady-state, PSD)
- 测试项目验证
- 材料数据库
- 临界距离法
- 自动化热点
- 制造工艺影响
- 自动表面探测
- 自动表面接触探测
- 矢量图
- 生存曲线
- 信号处理
- 并行计算
- Component for ANSYS Workbench
- Component for SIMULIA Isight

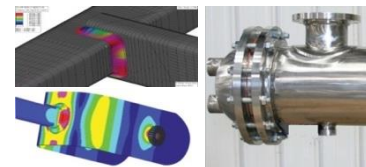


Fe-safe 专用模块

焊接疲劳分析
(焊缝/焊点)

Battelle
The Business of Innovation

VERITY
Advancing the Art of Structural Fatigue Analysis



高温蠕变疲劳分析

amec

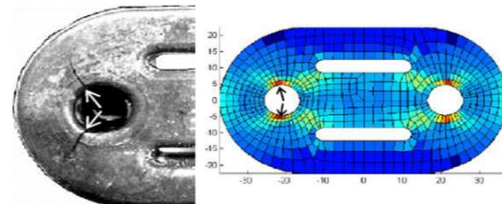
fe-safe/TURBOLife



橡胶疲劳分析

Endurica

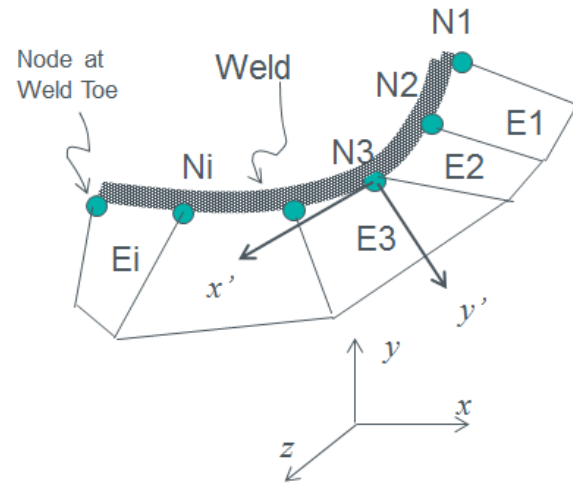
fe-safe/Rubber



Fe-safe/Verity 焊接疲劳

► 使用Verity模块分析焊接的新方法：网格和负载不敏感。

- 基于由节点力计算的等效结构应力方法。
- 适用于所有类型的焊缝，所有类型的载荷和所有板厚。
- 用户不做出主观决定（不同的单元类型和网格疏密），从而提高可靠性和准确性。
- 通过超过3500次物理疲劳测试验证结果。



► Verity方法已经被ASME 和 SAE采用。

缝焊疲劳分析

► 对于大模型的两阶段方法

▷ 使用BS5400/7608方法，对整个模型进行分析，

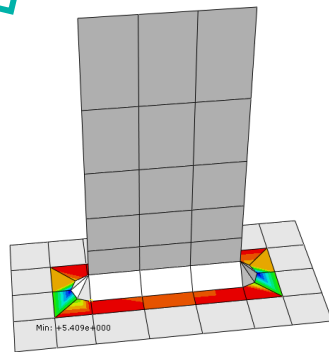
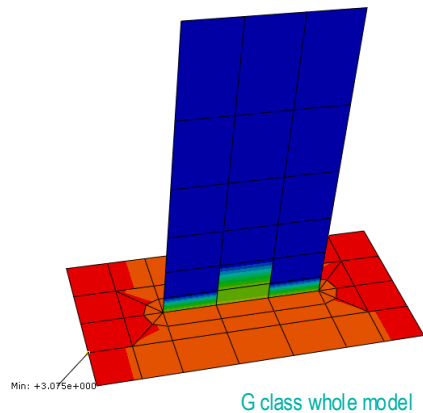
找到最感兴趣的区域

▷ 使用verity方法，对感兴趣的区域进行精确分析

► 优势：

▷ 将焊接建模的工作量限制在最需要的地方

▷ 可以借助abaqus的子模型技术



Verity module in fe-safe at a toe of interest

缝焊疲劳分析

在abaqus中进行线弹性有限元分析



对整个模型使用BS5400方法进行分析



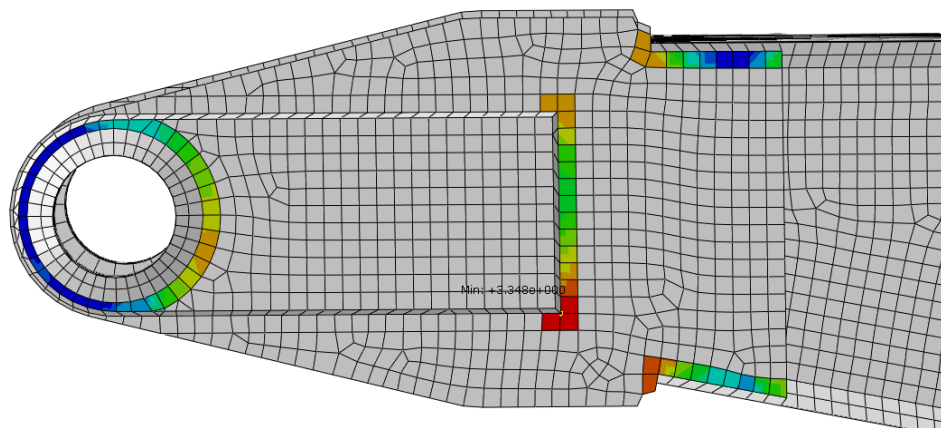
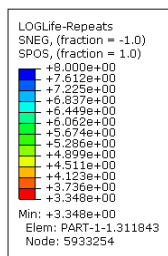
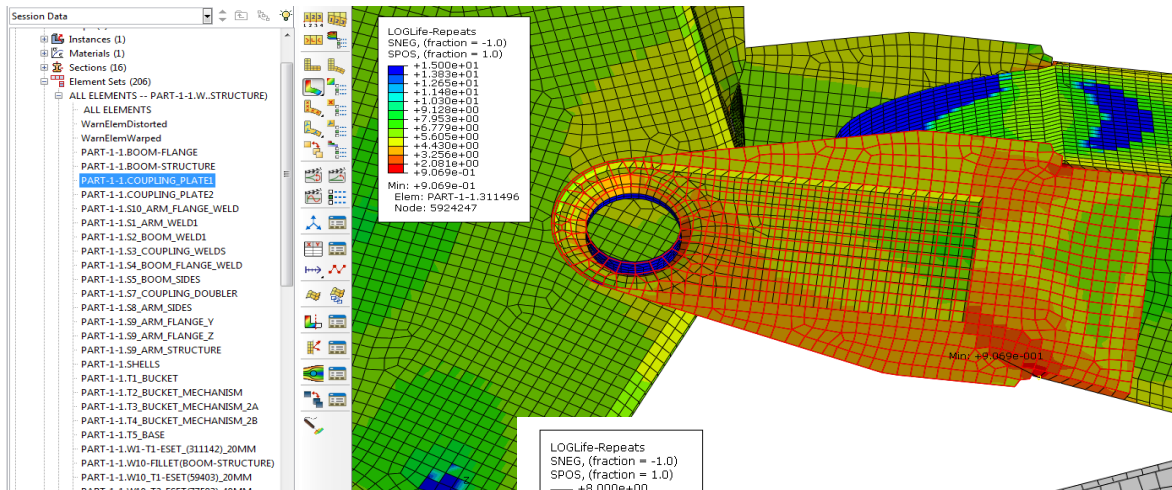
使用abaqus/CAE进行后处理，找到感兴趣的区域



对感兴趣的区域，使用verity方法进行精确分析



缝焊疲劳分析



中联重科：基于等效结构应力法的叉臂疲劳寿命研究



基于等效结构应力法的叉臂疲劳寿命研究

Fatigue Strength Research on Forked Rod Based on Equivalent Structural Stress Method

钟懿 /ZHONG Yi 胡伟成 / HU Weicheng 孙泽海 /SUN Zehai 王经纬 /WANG Jingwei
(湖南中联重科智能高空作业机械有限公司, 湖南 长沙 410000)

摘要：根据剪叉式高空作业平台有限元计算结果，提出在叉臂铰点处加贴板的优化方案，并基于等效结构应力法预测优化后叉臂的焊缝疲劳寿命，同时开展台架疲劳试验研究。研究表明：在叉臂铰点处加贴板的优化方案能明显降低结构应力，优化后叉臂的疲劳寿命满足要求；等效结构应力法能较为准确地预测焊缝疲劳寿命。

关键词：剪叉式高空作业平台；叉臂；焊缝；等效结构应力法；疲劳寿命

中图分类号：TG405 **文献标识码：**A

DOI:10.13824/j.cnki.cmtm.2021.06.022

中联重科：基于等效结构应力法的叉臂疲劳寿命研究

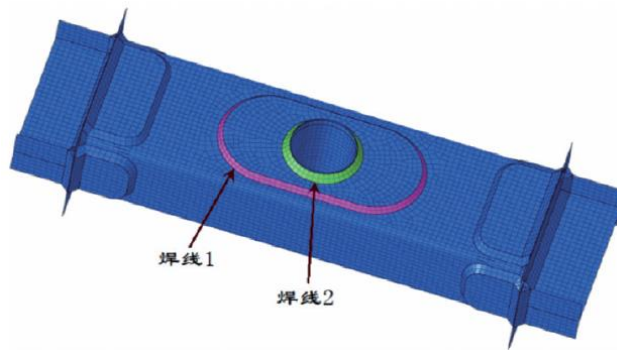
► 叉臂是剪叉式高空作业平台关键受力部件，在平台举升过程中会受到交变载荷作用



剪叉式高空作业平台整机模型



叉臂疲劳试验试件



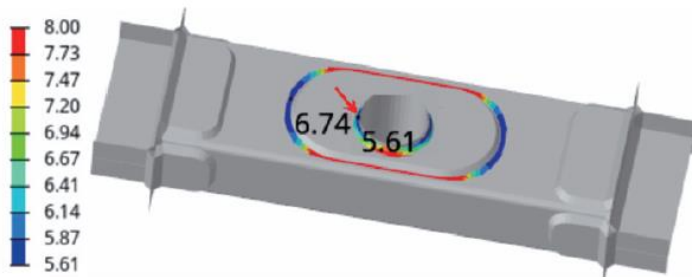
叉臂试件有限元模型

中联重科：基于等效结构应力法的…

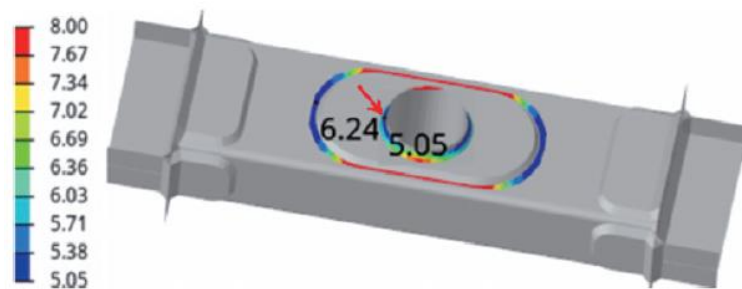
► fe-safe/Verity模拟结果

可靠度 /%	50%	98%
焊线 1	>200	173.8
焊线 2	40.7	11.2

疲劳计算结果（万次）



50% 可靠度下的疲劳寿命(log 值)



98% 可靠度下的疲劳寿命(log 值)

中联重科：基于等效结构应力法的叉臂疲劳寿命研究

- 等效结构应力法预测最先开裂位置与试验结果一致，且在50% 可靠度下计算的疲劳寿命与试验平均循环次数接近，误差仅为7.8%，计算精度较好。

试验编号	循环次数 / 次	起裂位置
试件 I	361201	叉臂与轴套连接处焊缝
试件 II	332452	叉臂与轴套连接处焊缝
试件 III	391110	叉臂与轴套连接处焊缝
试件 IV	311357	叉臂与轴套连接处焊缝
试件 V	421236	叉臂与轴套连接处焊缝
试件 VI	433336	叉臂与轴套连接处焊缝
平均值	375115	—

台架疲劳试验结果

徐工：基于结构应力法的T形焊接接头疲劳研究

基于结构应力法的 T 形焊接接头疲劳研究

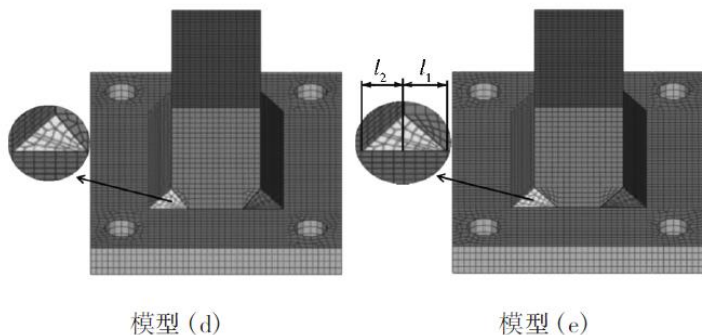
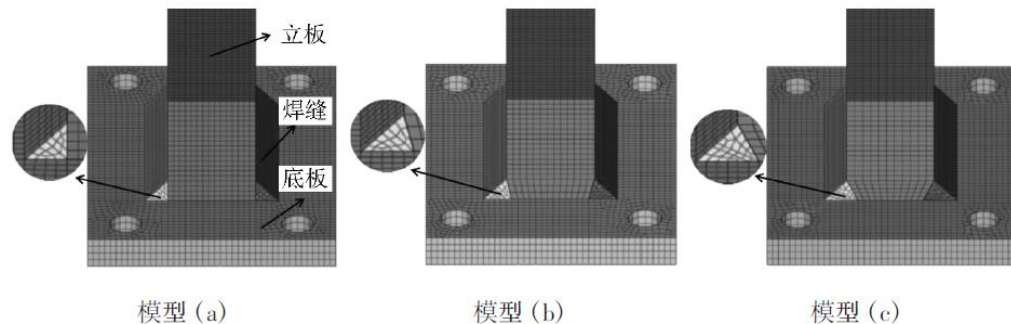
孟大伟,李 妍,张贵芝

江苏徐工工程机械研究院有限公司

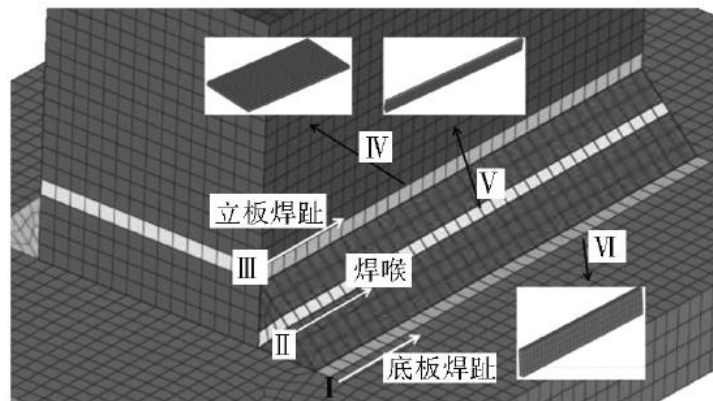
摘 要 | 在工程机械制造领域,存在着大量的中厚板高强钢焊接结构,其中,T形焊接接头作为一种应用广泛的承载性焊接接头,对焊接结构的疲劳寿命有着重要的影响。为了在设计阶段就对焊接结构的疲劳寿命进行考虑,提出一种针对焊接结构的模态化仿真流程,并在结构应力法的基础上,结合 ABAQUS 和 Fe-safe 等仿真分析软件,对不同焊脚尺寸条件下的承载性 T 形焊接接头进行疲劳寿命预测及分析,可为工程机械焊接接头抗疲劳优化设计提供参考。

关键词: T 形焊接接头;结构应力法;疲劳寿命;仿真分析

徐工：基于结构应力法的T形焊接接头疲劳研究

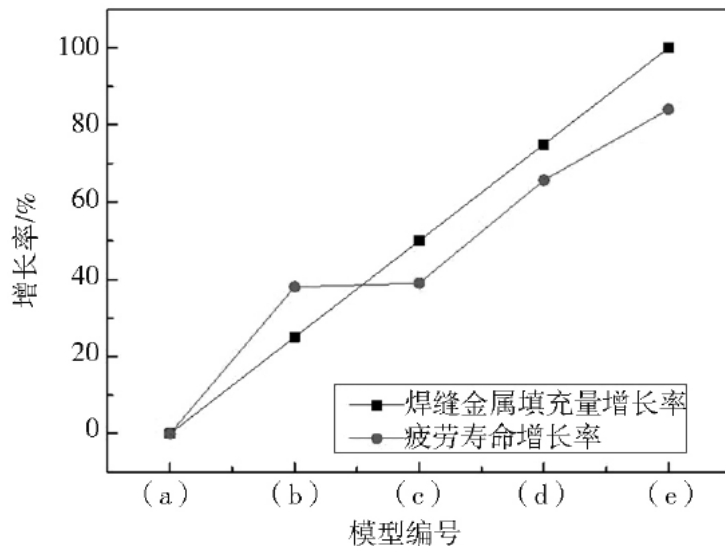
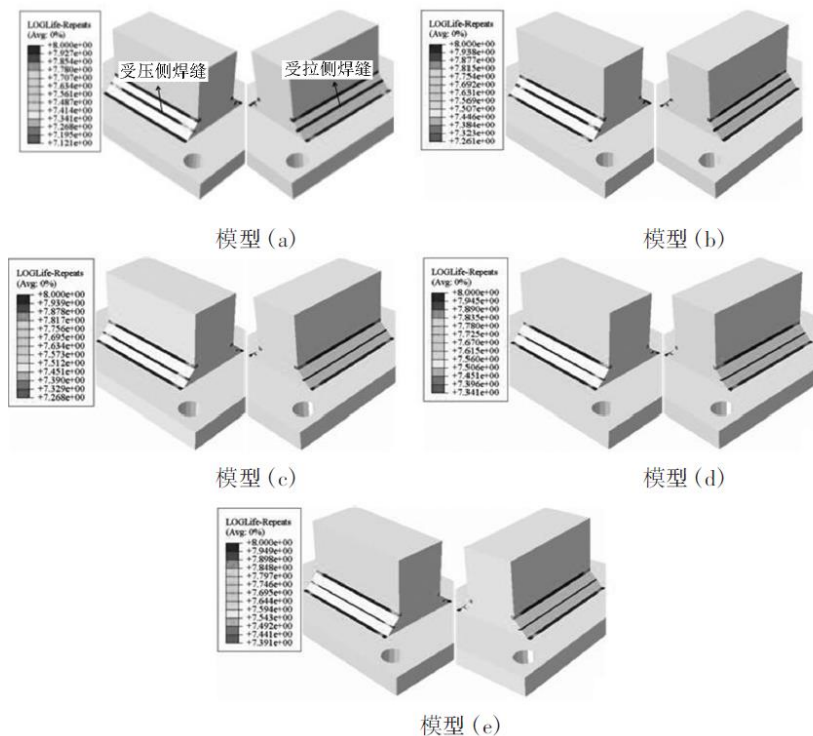


不同焊脚尺寸T形焊接接头模型



T形焊接接头疲劳分析组件的设置

徐工：基于结构应力法的T形焊接接头疲劳研究



不同模型的疲劳寿命增长率

循环外力为[0~5] kN时T形焊接接头各位置疲劳寿命云图

唐车：基于焊缝疲劳寿命分析的高速列车裙板结构设计

2015 年第 5 期
2015 年 9 月 10 日

机 车 电 传 动
ELECTRIC DRIVE FOR LOCOMOTIVES

研
究
开
发

基于焊缝疲劳寿命分析的 高速列车裙板结构设计

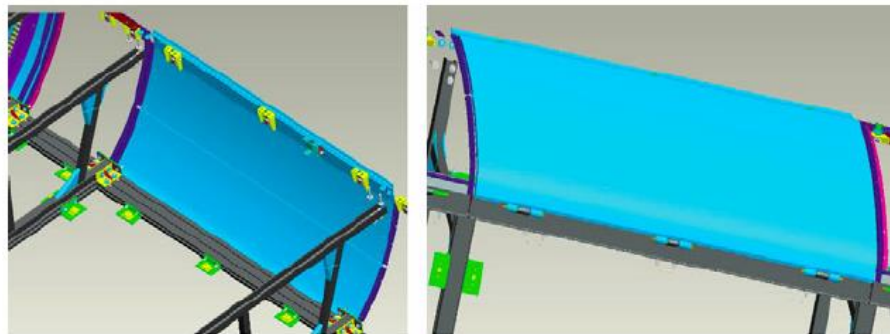
王广明, 范乐天, 魏庆龙, 丛 林, 郭 鹄

(唐山轨道客车有限责任公司 科技管理部, 河北 唐山 063035)

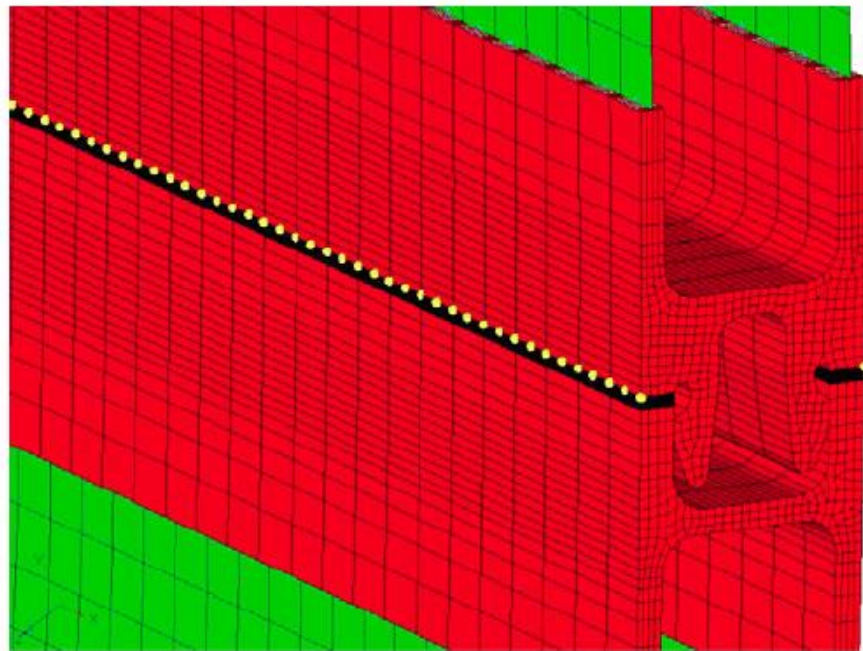
摘 要：以 CJ-2 型动车组设备舱裙板为研究对象，采用 FE-safe 中 verity 模块等效结构应力法，基于主 S-N 曲线，进行了焊缝疲劳分析。分析和优化结果可为高速列车裙板结构的可靠性评估和优化设计提供参考。

关键词：裙板；焊缝疲劳；FE-safe；主 S-N 曲线；等效结构应力法；高速列车；可靠性评估
中图分类号：U292.91⁺4；U270.1⁺2 文献标识码：A 文章编号：1000-128X(2015)05-0046-04
doi: 10.13890/j.issn.1000-128x.2015.05.013

唐车：基于焊缝疲劳寿命分析的高速列车裙板结构设计

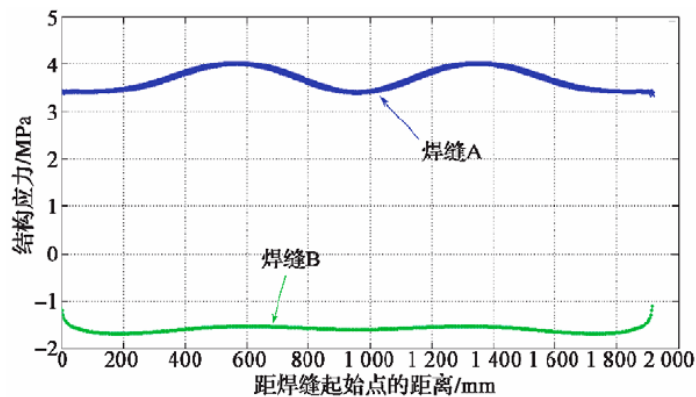


裙板及其安装形式

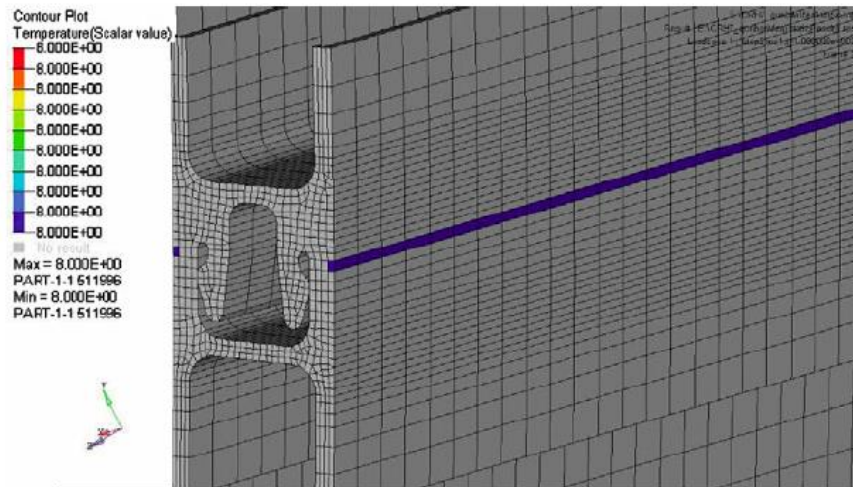


裙板对接焊缝的单元与节点

唐车：基于焊缝疲劳寿命分析的高速列车裙板结构设计



焊缝A 和B 沿焊线长度的结构应力



裙板对接焊缝的对数寿命云图

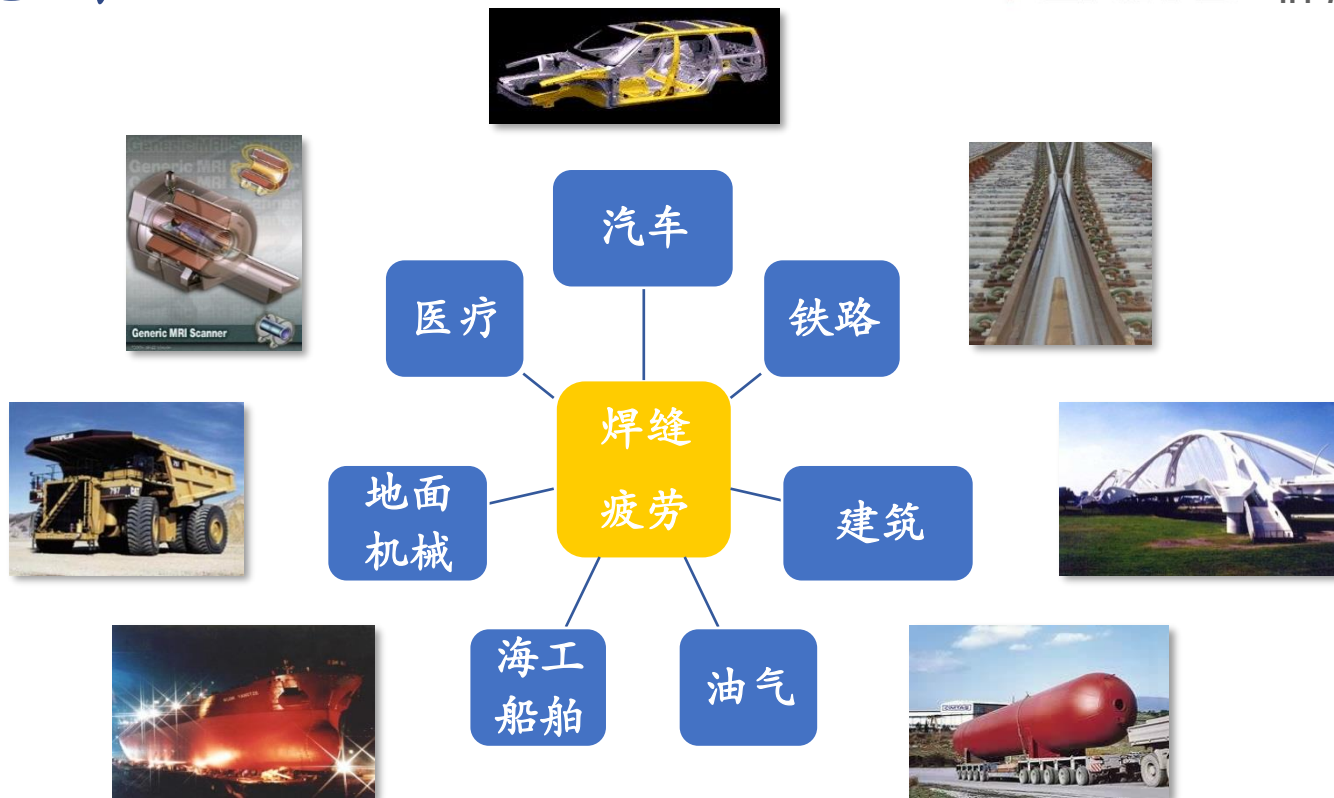
总结：

► 达索SIMULIA Fe-safe的优势

- 功能最全面-----全球疲劳分析技术领导者，疲劳分析功能全面，包含多种疲劳分析模块Abaqus强大的非线性和接触分析能力；
- 计算准确度高-----基于高级多轴应变算法，据大量客户反馈：计算结果同试验高度一致；
- 计算效率高-----支持分布式并行计算，支持多核并行，大大提高计算效率；
- 易用性和开发性-----操作界面简单应用，上手极快，同时能够进行二次开发和界面定制；

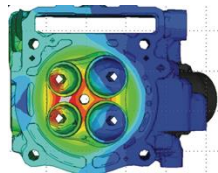
行业范围

VERITY[®] in *fe-safe*



推荐配置-POP

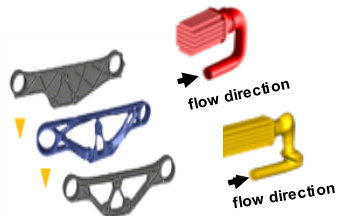
Abaqus
有限元



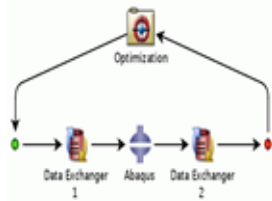
Fe-safe
疲劳耐久



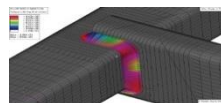
Tosca
非参优化



Isight
多学科优化



焊缝疲劳

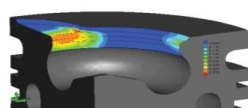


Battelle
The Business of Innovation



QF8

高温蠕变疲劳

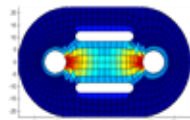


amec

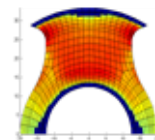


QF4

橡胶疲劳



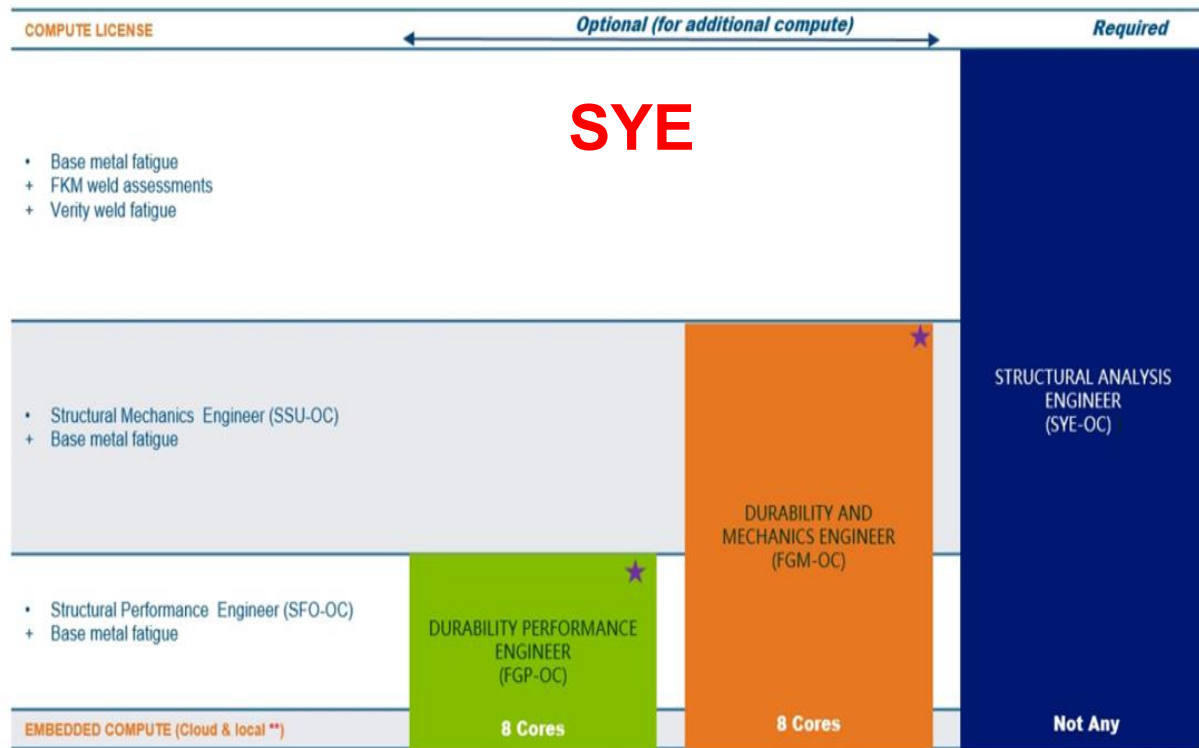
Endurica



QF9

* 运行fe-safe, QXT最少7个, 支持一个节点的运行求解

推荐配置-3DE



SRU



Fe-safe	
Customer provided IT configuration (cores, no GPU)	SimUnit tokens SRU
1	15
2	15
4	25
6	31
8	35
10	38
12	41
16	45
18	47
22	50
24	51
30	54
32	55

